

1강. R 입문(1)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메뉴 들어가기

■ 학습개요

R 프로그램은 데이터분석과 그래프 작성 등을 위하여 개발된 오픈 소스 데이터분석용 프로그램이다. 본 강에서는 데이터 분석 프로그램인 R을 자세히 소개하고자 한다. R 프로그램을 설치하는 방법을 알아보고, R 프로그램을 실행하는 기본적인 사항을 살펴본다. 또한, R의 기본적인 활용 방법을 소개한다.

■ 학습목표

1	데이터 분석 프로그램인 R의 개념을 이해할 수 있다.
2	R 프로그램을 설치하고, 시작하는 법과 마치는 법을 배울 수 있다.
3	R 프로그램의 명령문을 활용하는 기본적 사용법을 익힐 수 있다.

메뉴 연습문제

1. 다음 중 R프로그램에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① R 프로그램은 오픈소스이기 때문에 수많은 R 사용자들이 자유롭게 분석기법들을 추가할 수 있다.
- ② R 프로그램은 도움말 기능이 뛰어나다.
- ③ R Commander 등과 같은 메뉴방식의 분석환경이 개발되어 있다.
- ④ R은 기존 패키지들이 취해왔던 폐쇄적 환경을 고수하고 있다.

정답 : ④

해설 : R은 오픈소스 프로그램으로 기존 패키지의 폐쇄적 환경과 대비된다.

2. 다음 중 R 프로그램에서 여러 명령문을 한 줄에 표현할 경우에 각 명령문을 구분하는 기호로 가장 적절한 것은?

- ① con ② ; ③ + ④ /

정답 : ②

해설 : 여러 명령문을 한 줄에 표현할 경우 ;를 사용한다.

3. 다음 중 R 함수의 기본적인 사용법 등 도움말을 보기위해 실행하는 명령어로 가장 적절한 것은?

- ① help() ② q() ③ exit() ④ funtion()

정답 : ①

해설 : help() 함수를 통해 도움말을 볼 수 있다.

메뉴 정리하기

1. R은 Console 창에 명령문을 직접 입력하거나, 스크립트 이용하여 명령문을 실행시킬 수 있다.
2. R에서 벡터는 'c()' 함수를 통해 만들 수 있으며, 기본 수학함수와 통계함수를 사용할 수 있다.
3. R에서 base 패키지와 recommended 패키지는 자동 설치된다. 그 외 패키지는 사용자가 직접 설치하고 활성화 시켜야 한다.
4. R과 관련하여 도움말 및 유용한 고급기능을 찾는 다양한 방법이 있다.

메뉴 참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>